

Logique des propositions

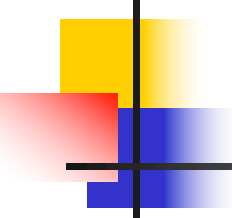
Pr Khadim Dramé

kdrame@univ-zig.sn

Département Informatique

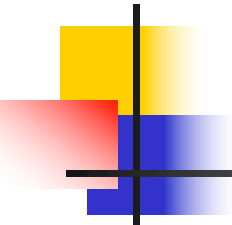
UASZ

Mai 2025



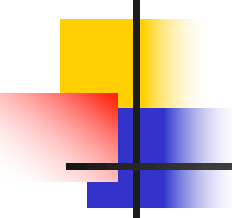
Objectifs

- Comprendre la logique propositionnelle
- Modéliser des énoncés à l'aide de la logique des propositions
- Maîtriser les techniques d'inférence logique
- Appliquer la logique propositionnelle pour résoudre des problèmes simples



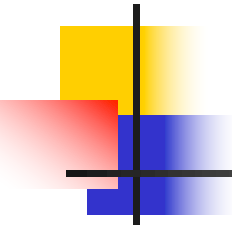
Syntaxe

- La logique propositionnelle est constitué de
 - atomes
 - constantes logiques: vrai et faux
 - variables propositionnelles qui représentent les propositions
 - Connecteurs logiques : $\vee$, $\wedge$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ qui correspondent respectivement à la disjonction, la conjonction, la négation, l'implication et l'équivalence
 - séparateurs ou parenthèses: (et)



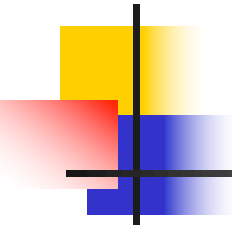
Syntaxe

- Notion de formule
 - Tout atome est une formule
 - Si F est une formule, alors (F) est une formule
 - Si F est une formule, alors $\neg F$ est une formule
 - Si F et G sont deux formules alors
 - $F \vee G$ est une formule
 - $F \wedge G$ est une formule
 - $F \rightarrow G$ est une formule
 - $F \leftrightarrow G$ est une formule



Syntaxe

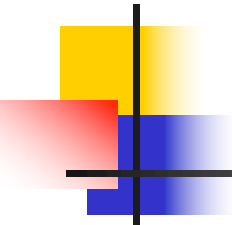
- Exemples de formules
 - $(\neg P)$
 - $(P \wedge Q)$
 - $(\neg(P \wedge Q) \vee P)$
 - $(Q \rightarrow (R \vee Q))$
 - $(Q \rightarrow (R \vee Q)) \rightarrow R$



Valeur de vérité d'une formule

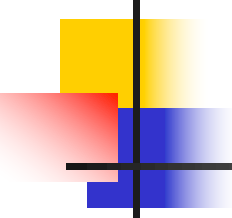
- C'est l'interprétation de la formule
- Table de vérité

F	G	$\neg F$	$F \wedge G$	$F \vee G$	$F \rightarrow G$	$F \leftrightarrow G$
faux	faux	vrai	faux	faux	vrai	vrai
faux	vrai	vrai	faux	vrai	vrai	faux
vrai	faux	faux	faux	vrai	faux	faux
vrai	vrai	faux	vrai	vrai	vrai	vrai



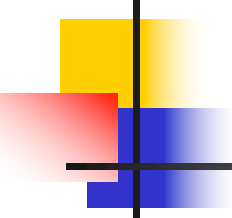
Valeur de vérité d'une formule

- La valeur de vérité d'une formule dépend de celles des formules la composant et de ses connecteurs
- Elle peut être déterminée en utilisant une table de vérité
- Exemples
 - On considère P faux, Q vrai et R vrai
 - Quelle est la valeur de vérité de $(P \vee Q) \rightarrow R$
 - Quelle est la valeur de vérité de $(P \wedge Q) \rightarrow R$



Propriétés

- Equivalence entre formules (même interprétation)
 - Quelques formules équivalentes
 - $A \rightarrow B \equiv (\neg A \vee B)$
 - $A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
 - $\neg(\neg A) \equiv A$
 - Règles de Morgan
 - $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
 - $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$



Propriétés

- Equivalence entre formules

- Commutativité

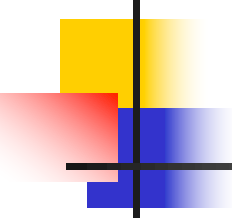
- $A \wedge B \equiv B \wedge A$

- $A \vee B \equiv B \vee A$

- Associativité

- $A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C$

- $A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee B) \vee C$



Propriétés

- Equivalence entre formules

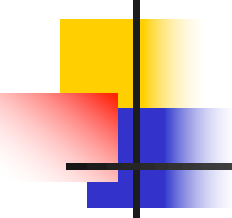
- Distributivité

- $(A \wedge B) \vee C \equiv (A \vee C) \wedge (B \vee C)$

- $(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$

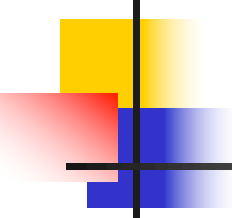
- Contraposée

- $A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$



Propriétés

- Equivalence entre formules
 - **Contradiction** (toujours fausse)
 - $A \wedge \neg A \equiv \text{faux}$
 - **Tautologie** (toujours vraie)
 - $A \vee \neg A \equiv \text{vrai}$
 - **Absorption**
 - $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
 - $A \wedge (A \vee B) \equiv A$

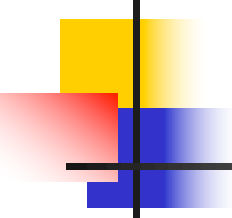


Propriétés

- Exercice

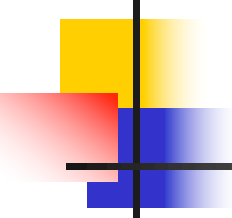
Montrez que la formule suivante est une tautologie

$$F = (A \wedge B) \vee C \vee (\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg C)$$



Règles d'inférence

- Une règle d'inférence permet de
 - générer de nouveaux faits à partir de faits existants d'une base de connaissances (KB)
 - vérifier si un fait est la conséquence logique ou non d'une KB
- Notation
 - $KB \models p$ signifie p est une conséquence logique de KB



Règles d'inférence

■ Modus Ponens

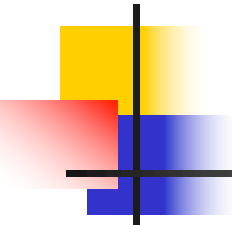
- Si A et $A \rightarrow B$ Alors on déduit B ($A, A \rightarrow B \vdash B$)

■ Modus Tollens

- Si $\neg B$ et $A \rightarrow B$ Alors on déduit $\neg A$

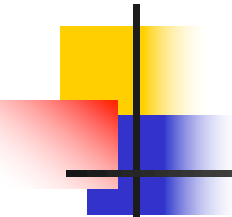
■ Règle de résolution

- Si $A \vee B$ et $\neg B \vee C$ Alors on déduit $A \vee C$



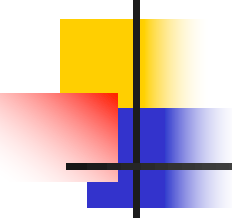
Forme normale conjonctive

- Un **littéral** est un atome (proposition) ou la négation d'un atome
- Une **clause** est un littéral ou une disjonction de littéraux
 - $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n$
 - Exemples: p et $p \vee \neg q \vee r$
- Une **forme normale conjonctive (FNC)** est une conjonction de clauses : $c_i \wedge \dots \wedge c_n$
- Toute formule admet une FNC qui lui est logiquement équivalente



Forme normale conjonctive

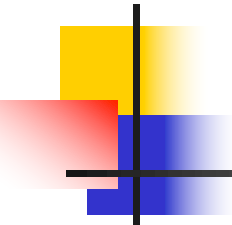
- Construction d'une forme normale conjonctive en 5 étapes
 - Remplacer toutes les occurrences de $\leftrightarrow$
 $A \leftrightarrow B \hookrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
 - Remplacer toutes les occurrences de $\rightarrow$
 $A \rightarrow B \hookrightarrow \neg A \vee B$
 - Applique récursivement les règles de réécriture de Morgan
 $\neg(A \wedge B) \hookrightarrow \neg A \vee \neg B$
 $\neg(A \vee B) \hookrightarrow \neg A \wedge \neg B$
 - Supprimer toutes les doubles occurrences de la négation
 $\neg\neg A \hookrightarrow A$
 - Appliquer la règle de distributivité
 $A \vee (B \wedge C) \hookrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- La formule obtenue est une forme normale conjonctive, équivalente à la formule de départ



Forme normale conjonctive

- Exemple d'application (1)

Mettre sous FNC la formule : $p \leftrightarrow (q \rightarrow r)$



Forme normale conjonctive

■ Exemple d'application (1)

Mettre sous FNC la formule : $p \leftrightarrow (q \rightarrow r)$

- On remplace d'abord l'équivalence :

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$$

- On remplace ensuite les implications :

$$(\neg p \vee (\neg q \vee r)) \wedge (\neg(\neg q \vee r) \vee p)$$

- On fait traverser à la négation les parenthèses :

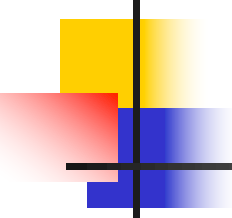
$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee p)$$

- On applique la distributivité de $\vee$:

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge ((q \vee p) \wedge (\neg r \vee p))$$

- On regroupe les termes :

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee p) \wedge (\neg r \vee p)$$

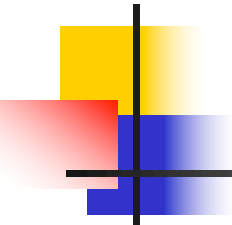


Forme normale conjonctive

- Exemple d'application (2)

Mettre sous FNC la formule suivante

$$\neg(a \rightarrow b) \vee (c \wedge d)$$



Forme normale conjonctive

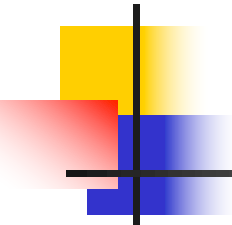
- Exemple d'application (2)

Mettre sous FNC la formule suivante

$\neg(a \rightarrow b) \vee (c \wedge d)$

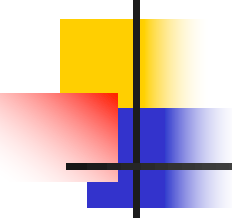
$$\begin{aligned}\neg(a \rightarrow b) \vee (c \wedge d) &\equiv \neg(\neg a \vee b) \vee (c \wedge d) \\ &\equiv (\neg \neg a \wedge \neg b) \vee (c \wedge d) \\ &\equiv (a \vee (c \wedge d)) \wedge (\neg b \vee (c \wedge d)) \\ &\equiv (a \vee c) \wedge (a \vee d) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg b \vee d)\end{aligned}$$

La formule $\neg(a \rightarrow b) \vee (c \wedge d)$ est donc l'équivalence des clauses $\{a \vee c, a \vee d, \neg b \vee c, \neg b \vee d\}$



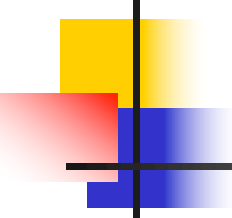
Satisfiabilité et validité

- Un **modèle** (interprétation) m est une fonction qui donne une valeur de vérité (vrai ou faux) à chaque formule
- Une formule P est **satisfaite** dans un modèle m si elle reçoit la valeur **vrai**. On écrit : $m \models p$ (m est un modèle de p)
- Une formule p n'est **pas satisfaite** si elle reçoit la valeur **faux** (m n'est pas un modèle de p)



Satisfiabilité et validité

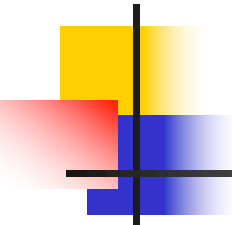
- Une formule est **valide** si elle est satisfaite par tout modèle
- Une formule est dite **satisfiable** si elle est **satisfaite dans au moins** un modèle. Sinon elle est dite **inconsistante**
- Une formule A est **conséquence logique** d'un ensemble de formules F si tout modèle de F est modèle de A (on écrit : $F \models A$)



Satisfiabilité et validité

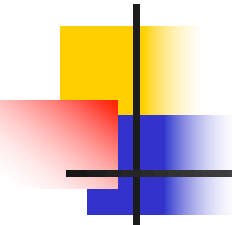
■ Propriétés

- Si une formule A est valide, alors A est satisfiable
- Si une formule A est non satisfiable, alors A est non valide
- Si une formule A est valide, alors $\neg A$ est non satisfiable
- Si une formule A est satisfiable, alors $\neg A$ est non valide



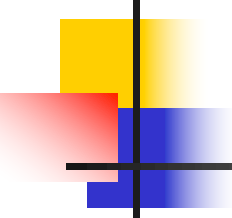
Raisonnement avec le résolution

- Raisonnement avec le principe de la résolution
 - Partir des prémisses (hypothèses)
 - Appliquer la résolution aux prémisses et résultats obtenus jusqu'à
 - Obtenir la conclusion désirée ou
 - Ne plus pouvoir appliquer la règle de résolution
- Preuve par réfutation
 - Une proposition P est une conséquence logique d'une base de connaissances KB ssi $KB \cup \{\neg P\}$ est inconsistant



Raisonnement avec le résolution

- Test de la satisfiabilité d'une formule P avec la règle de résolution
 - Transformer P en un ensemble de clauses C
 - Tant qu'il existe deux clauses c_1 et c_2 dans C telles que
 - a) la règle de résolution peut s'appliquer à c_1 et c_2 et
 - b) le résultat de la résolution de c_1 avec c_2 n'est pas déjà dans C
 - Si le résultat de la résolution est la clause vide,
 - Alors la formule est "**pas satisfiable**"
 - sinon l'ajouter à C
 - Retourner "**satisfiable**"

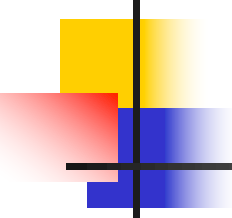


Raisonnement avec le résolution

- Exemple d'application du test de satisfiabilité

$\{\neg p \vee r, \neg q \vee r, p \vee q, \neg r\}$

- (1) $\neg p \vee r$; (2) $\neg q \vee r$; (3) $p \vee q$; (4) $\neg r$: hypothèses
- (5) $\neg p$ à partir de (1) et (4)
- (6) $\neg q$ à partir de (2) et (4)
- (7) q à partir de (5) et (3)
- (8) $\emptyset$ à partir de (6) et (7)



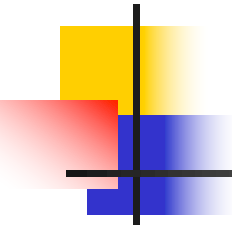
Raisonnement avec le résolution

Exercice d'application

- On considère la formule suivante

$(\text{beau} \rightarrow \text{plage}) \wedge (\neg \text{beau} \rightarrow \text{cinéma} \vee \text{travail}) \wedge$
 $(\text{paresseux} \rightarrow \neg \text{travail}) \wedge \neg \text{beau} \wedge \text{paresseux}$

- Montrer que **cinéma** est une conséquence logique de cette formule.



Conclusion

- Logique propositionnelle
 - Elle a une syntaxe et une sémantique simples
 - Elle est déclarative
 - connaissances et inférences séparées
 - inférences indépendantes du domaine
 - Elle est compositionnelle
 - La signification de $P \wedge Q$ provient de la signification de P et Q
 - Elle permet de prendre en compte des informations partielles
 - Elle est complète et décidable